

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO c: Ancoragens Terrestres e Fluviais



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto c, são:

- Identificar os sistemas de ancoragem terrestre: estacas simples, combinadas e poços de ancoragem (FACTUAL).
- Identificar os limites de velocidade de correnteza fluvial para amarrações de equipagens de pontes (FACTUAL).
- Empregar as técnicas regulamentares de cabos-guia aéreos e retenção segundo os manuais C 5-34 e C 5-210 (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Nenhuma estrutura de engenharia de campanha — fixa ou flutuante — pode operar com segurança sem um sistema confiável de ancoragem. As ancoragens terrestres e fluviais neutralizam as forças de tração geradas pelo peso próprio das estruturas, empuxo do vento e a formidável pressão hidrodinâmica das correntezas de rios, impedindo o colapso catastrófico de pontes e portadas.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Ancoragens Terrestres: Estacas e Poço de Ancoragem

A escolha do sistema de ancoragem terrestre depende diretamente da magnitude do esforço de tração e da capacidade de suporte do solo:

- Piquetes e Estacas Simples / Combinadas (1-1-1 ou 3-2-1): Empregadas em terrenos compactos, coesivos e de boa resistência. Para garantir a máxima resistência mecânica ao arrancamento, as estacas de retenção devem ser cravadas no solo formando uma inclinação regulamentar de 1:1 (ou seja, formando um ângulo de 45 graus com a superfície do terreno), inclinadas em sentido oposto ao da força de tração do cabo.
- Poço de Ancoragem (Homem-Morto / Cavalete Enterrado): Solução doutrinária mandatória para solos arenosos, soltos, alagadiços ou para suportar cargas extremamente pesadas (ancoragem de cabos de pontes Bailey ou tramos contínuos de M4T6). Consiste em toros de madeira ou perfis metálicos cruzados enterrados transversalmente no fundo de uma vala vertical a profundidades de 1,5 m a 2,5 m. O cabo de aço sai do fundo da vala por uma ranhura inclinada no solo, garantindo que a resistência ao cisalhamento de todo o maciço de terra suporte a tração horizontal sem deformações.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

BIZUS INFALÍVEIS DE ANCORAGEM PARA A SOMATIVA:

- Se a questão falar em 'solos arenosos, alagadiços ou cargas pesadas onde estacas não aguentam', a resposta é **SEMPRE Poço de ancoragem (ou homem-morto)**.
- Inclinação regulamentar de estacas: **1:1 (ou 45 graus)** contra o sentido da tração.
- Limite de velocidade para amarrações simples na margem: **0,9 m/s**. Acima de 0,9 m/s exige-se **cabo-guia aéreo** ou âncoras a montante!

2.2 Ancoragens Fluviais e Limites Regulamentares de Velocidade

As equipagens de pontes flutuantes (Passadeira de Alumínio, Portada Tática Leve e Ponte M4T6) transferem grandes esforços de arrasto às margens e ao leito do rio decorrentes da velocidade da correnteza:

- Limite de 0,9 m/s (aproximadamente 1,75 nós ou 3,2 km/h): A doutrina estabelece que sistemas de ancoragem simples constituídos por amarrações diretas em árvores ou estacas de margem **SÓ SÃO PERMITIDOS** para velocidades de correnteza de **NO MÁXIMO 0,9 m/s**.
- **Velocidades superiores a 0,9 m/s:** Torna-se **MANDATÓRIO** o lançamento de um cabo-guia (cabo aéreo de retenção) de margem a margem ou o fundeio de pesadas âncoras de leito a montante acopladas aos suportes flutuantes por tirantes de aço.
- **Rigor nos Acessórios:** É terminantemente proibido o emprego de arames de obra civil, cordas improvisadas ou correntes não homologadas para a fixação de pontes no rio. O esforço dinâmico e o efeito golpe de aríete exigem peças forjadas de alta resistência e de dotação oficial.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Preencha as lacunas técnicas com base nas normas de ancoragens terrestres do manual C 5-34:

a) Em solos arenosos ou de baixa coesão, para suportar grandes esforços de tração horizontal de equipamentos, a doutrina prescreve a construção de um

_____.

b) Para oferecer a máxima oposição ao arrancamento em terreno firme, as estacas de retenção de um sistema devem ser cravadas formando uma proporção de inclinação de

_____.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Julgue as assertivas sobre ancoragens fluviais, marcando C (Certo) ou E (Errado):

() As amarrações direcionais simples amarradas em estacas na margem são autorizadas pela doutrina para rios com correnteza de até 0,9 m/s.

() Na falta de manilhas e peças de dotação, é permitido o emprego temporário de arames comuns torcidos para reter flutuadores de pontes tácticas pesadas.

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: a) Poço de ancoragem (ou homem-morto); b) 1:1 (ou 45 graus / 45º)

- a) O poço de ancoragem (homem-morto) mobiliza o peso do maciço de solo para resistir a grandes cargas em solos fracos;
- b) O ângulo de 45º (proporção 1:1) decompõe a tração perpendicularmente ao fuste da estaca, evitando arrancamento vertical.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Cap. 4 (Ancoragens e Piquetes).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: (C), (E)

- 1ª assertiva: Correta. O limite para amarrações simples de margem é exatamente 0,9 m/s.
- 2ª assertiva: Errada. É proibido improvisar com arames comuns em equipagens militares devido ao risco iminente de colapso estrutural.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34 e C 5-210 (Equipagens Flutuantes).